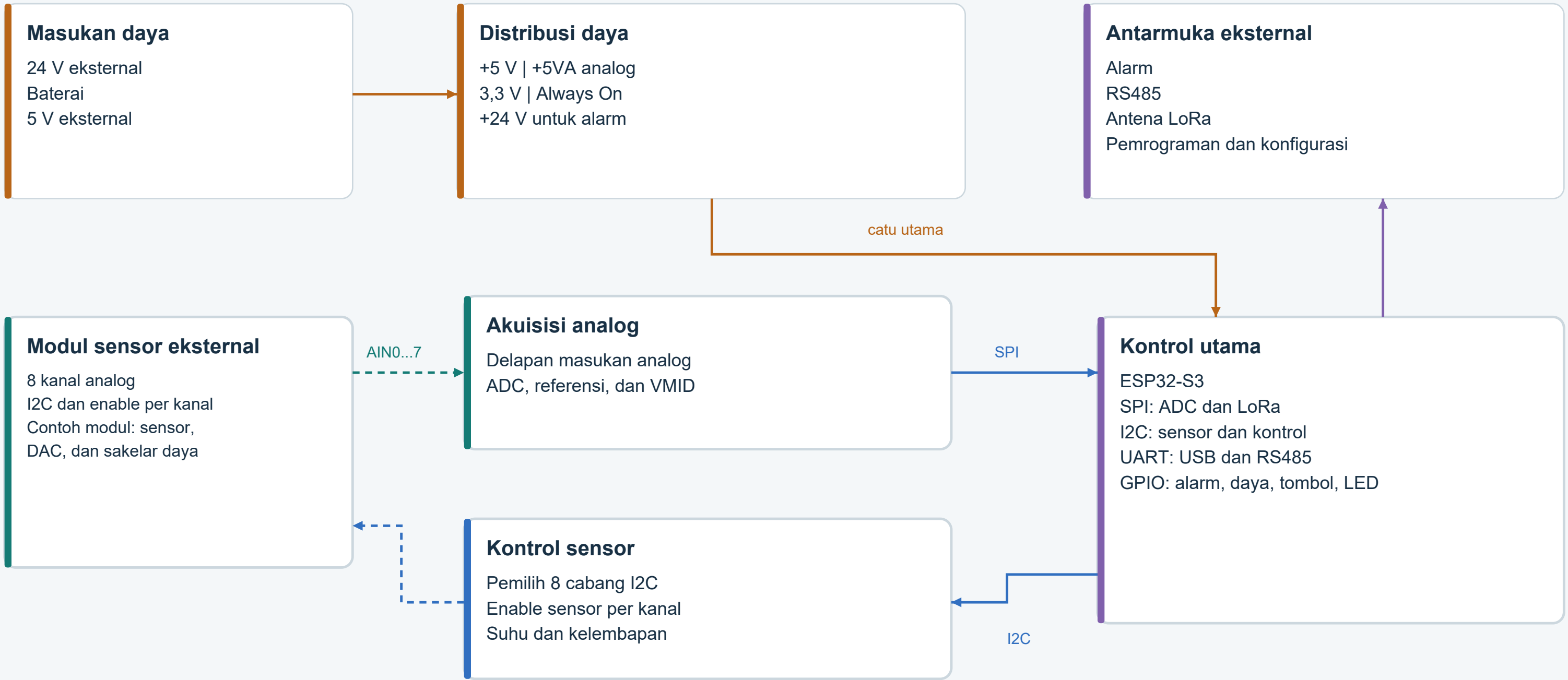


01 Arsitektur keseluruhan

Catu daya, akuisisi sensor, kendali, dan komunikasi dalam satu perangkat.

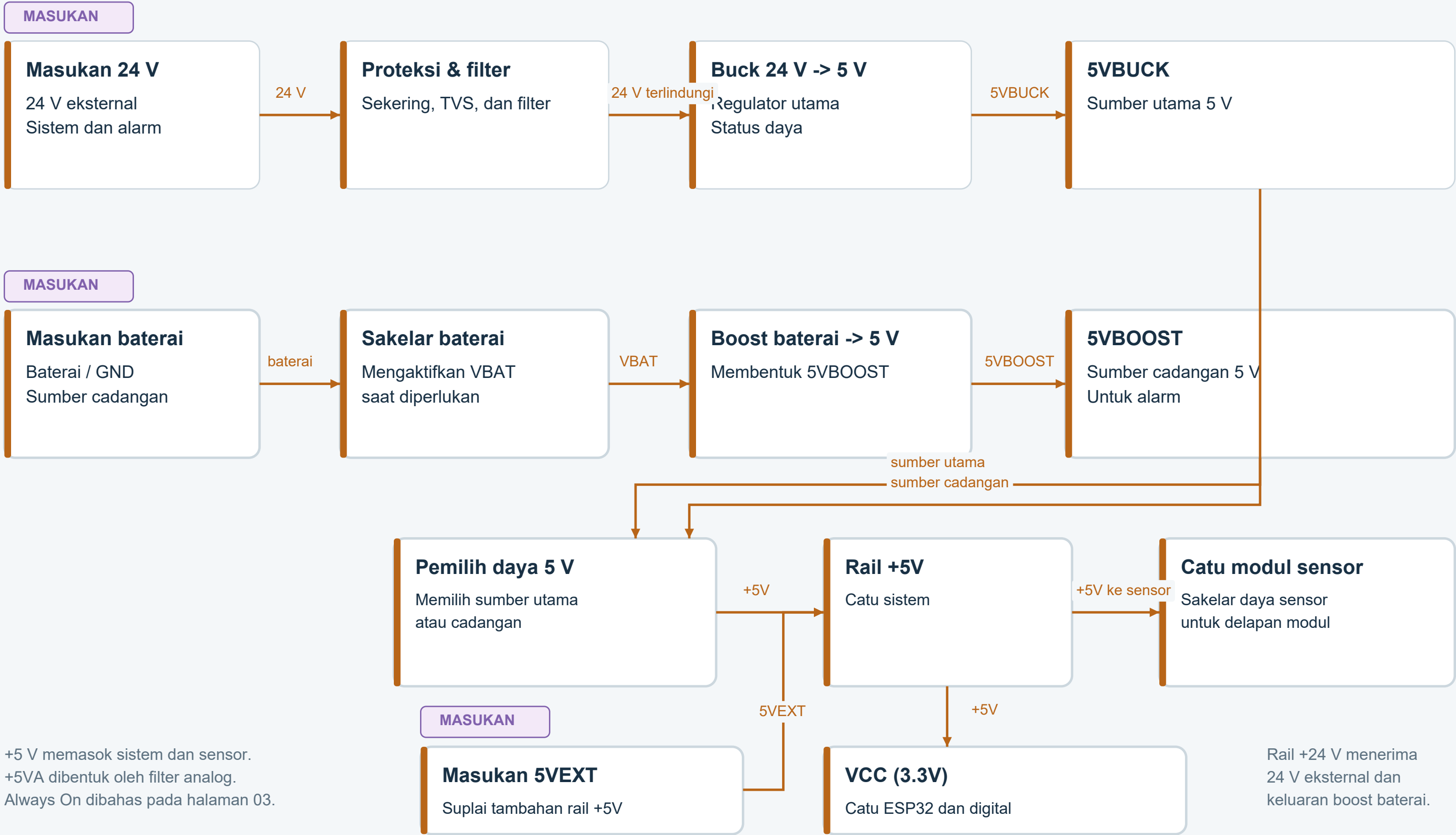


Cara membaca

Cokelat: daya. Hijau: analog. Biru: komunikasi digital. Ungu: kendali dan status.
Garis putus menunjukkan hubungan antarmodul sensor.

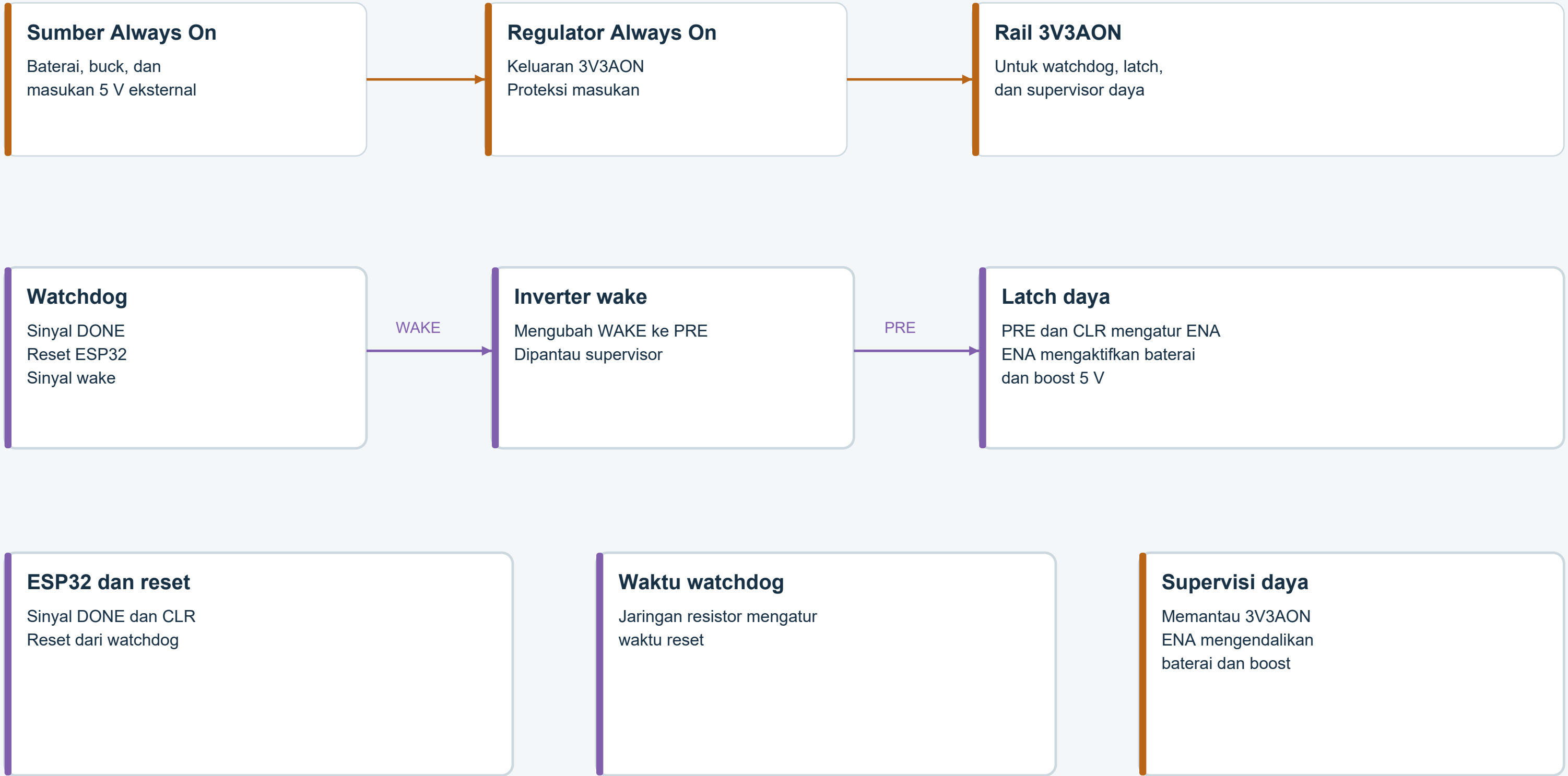
02 Distribusi daya utama

Tiga masukan daya, pemilihan sumber 5 V, rail analog, dan catu sensor.



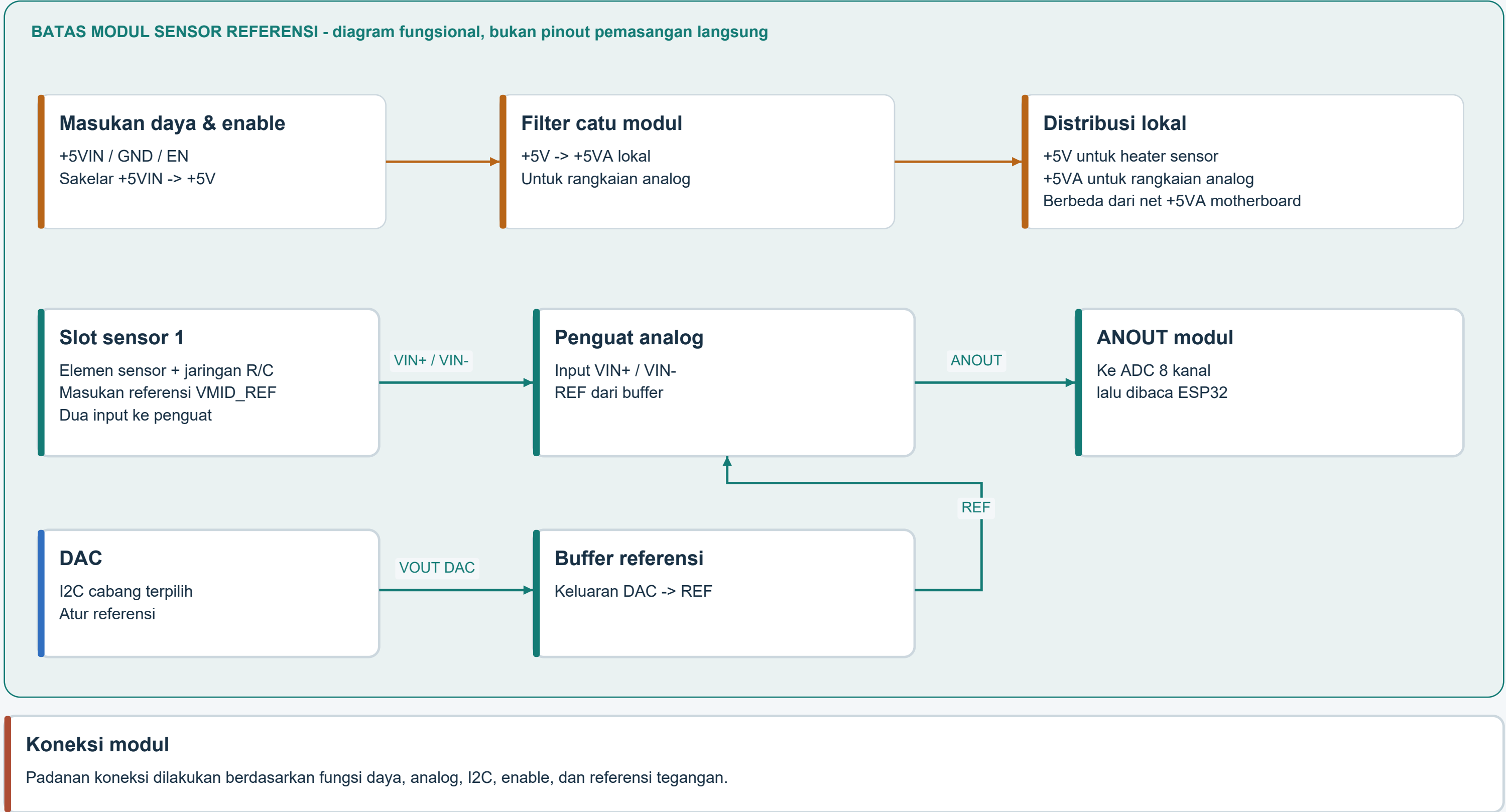
03 Always On, watchdog, dan latch

Always On (AON) adalah rail daya yang tetap aktif untuk menjaga pengawasan dan pengendalian daya.



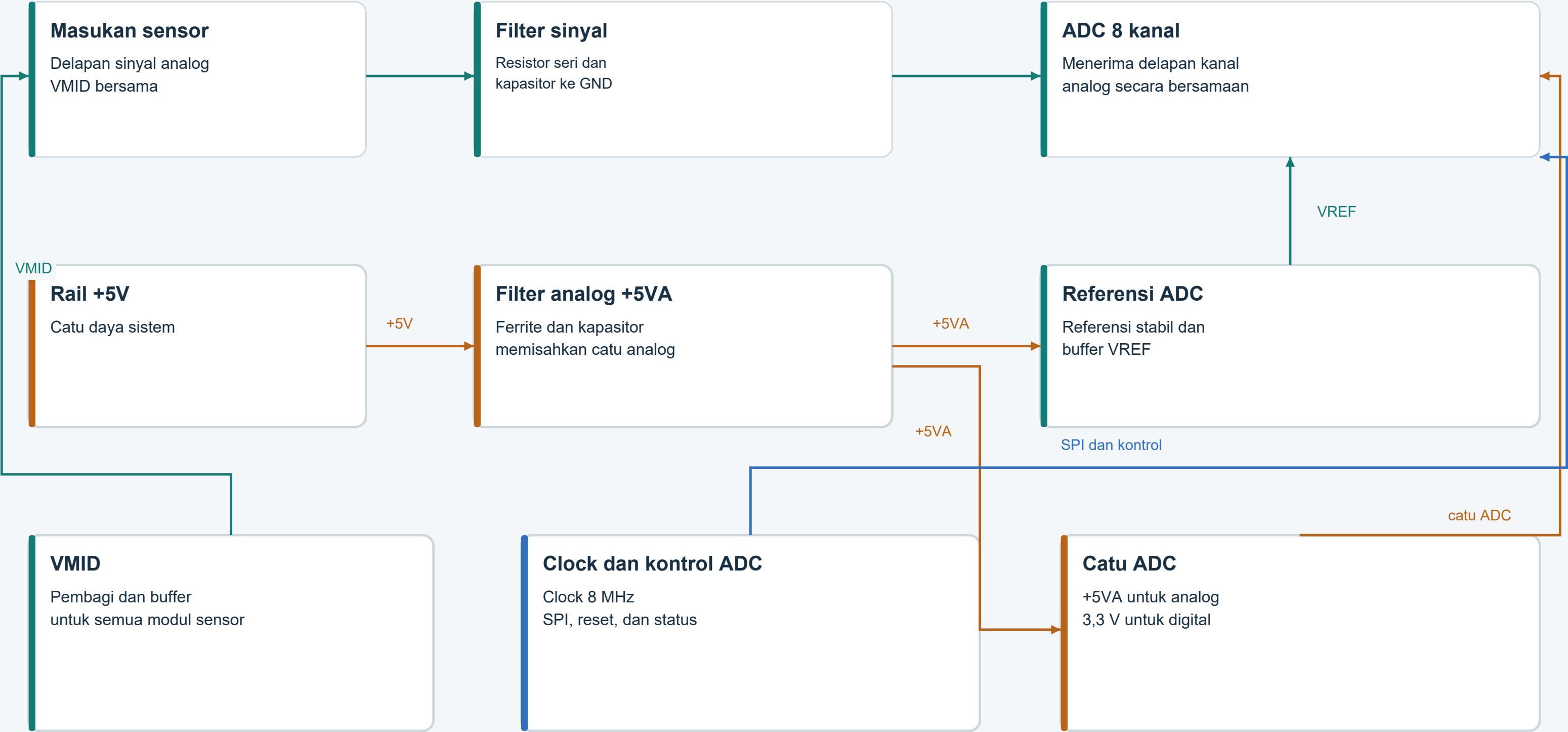
04 Modul sensor: jalur fungsional

Setiap modul menerima daya, I2C, enable, dan menyediakan satu keluaran analog.



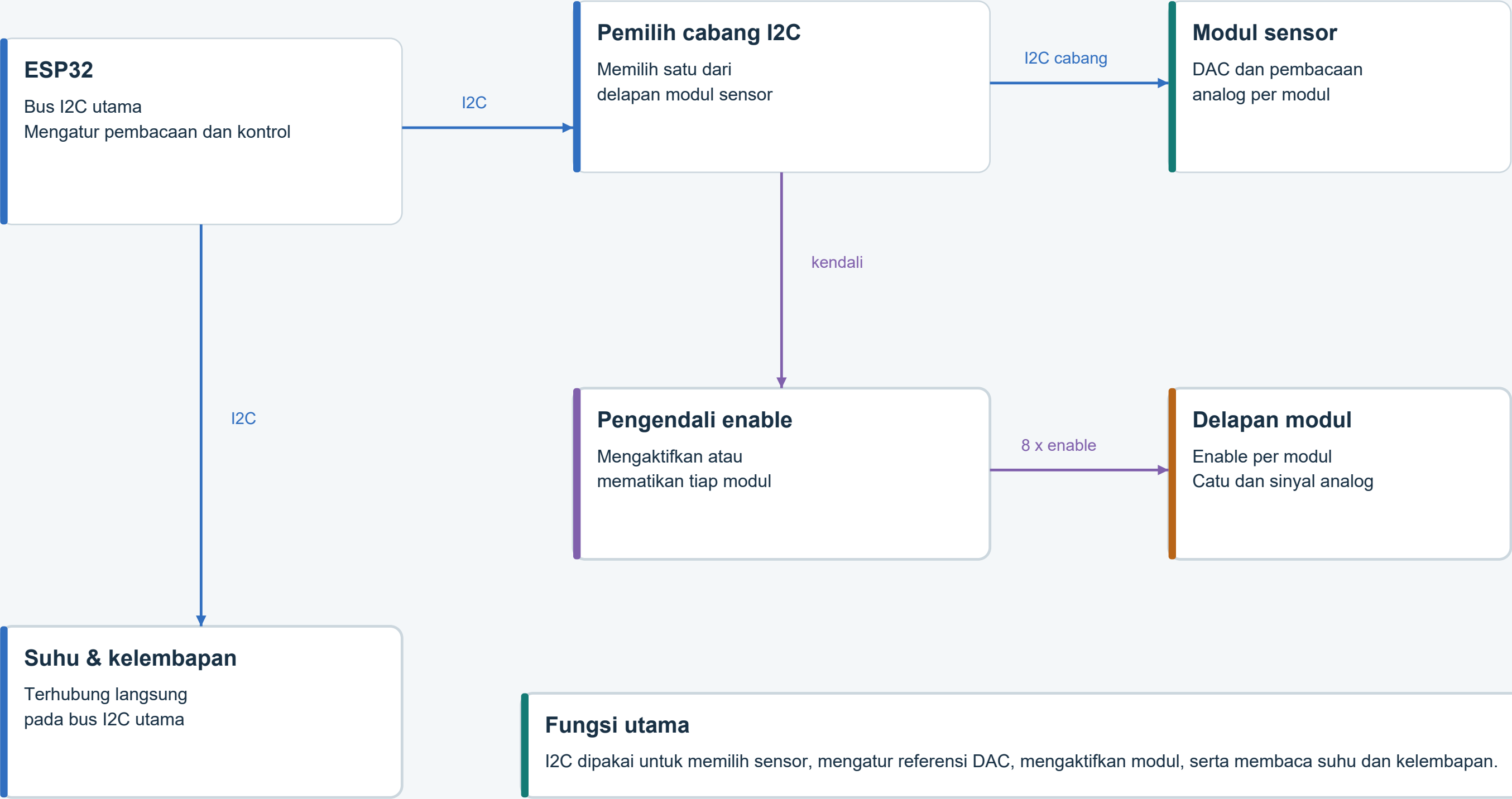
05 Akuisisi analog dan tegangan referensi

Jalur analog memiliki filter catu terpisah, referensi tegangan, VMID, dan ADC delapan kanal.



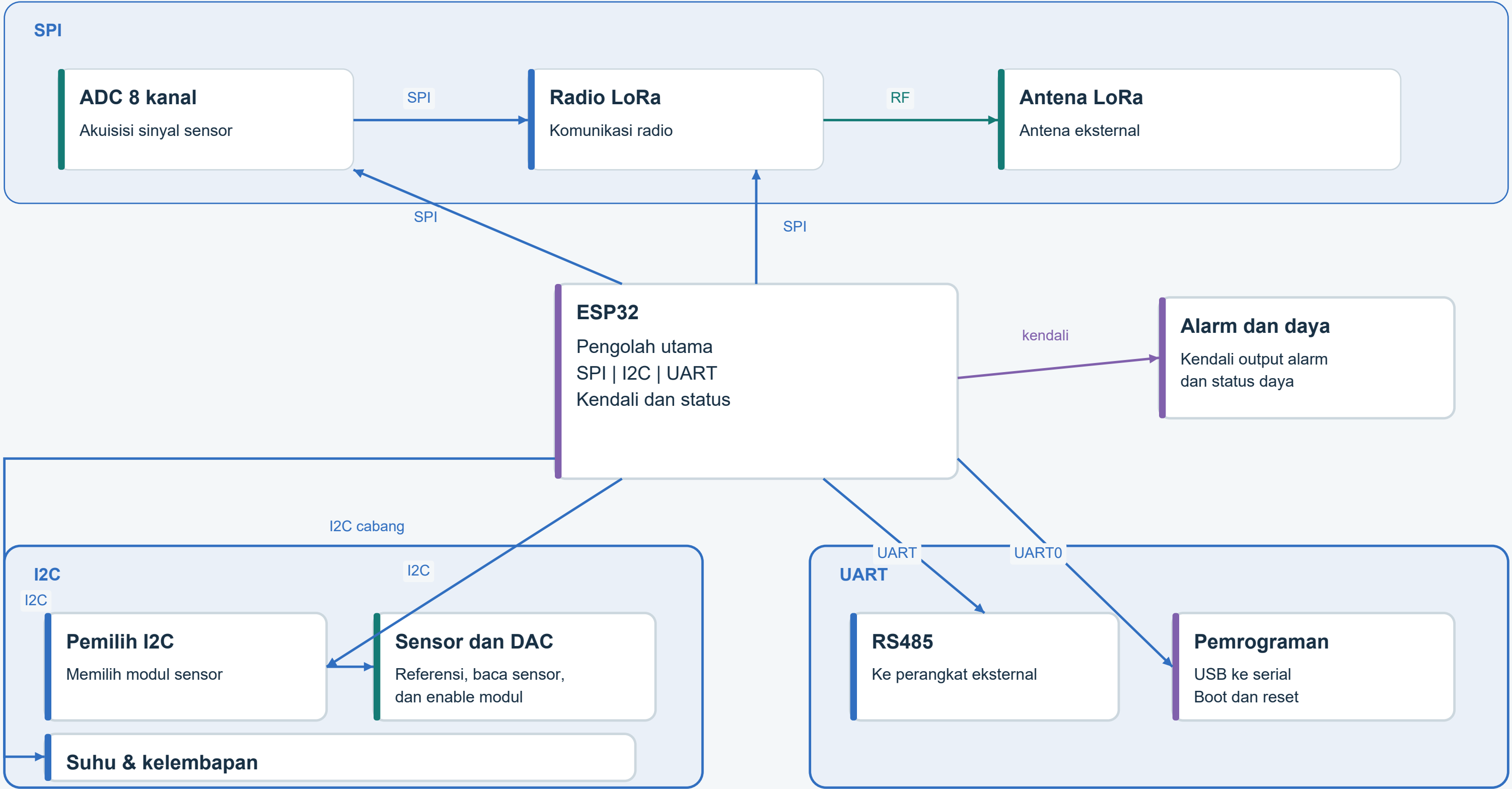
06 I2C dan kendali sensor

I2C memilih cabang sensor, mengatur DAC, dan mengendalikan daya tiap modul.



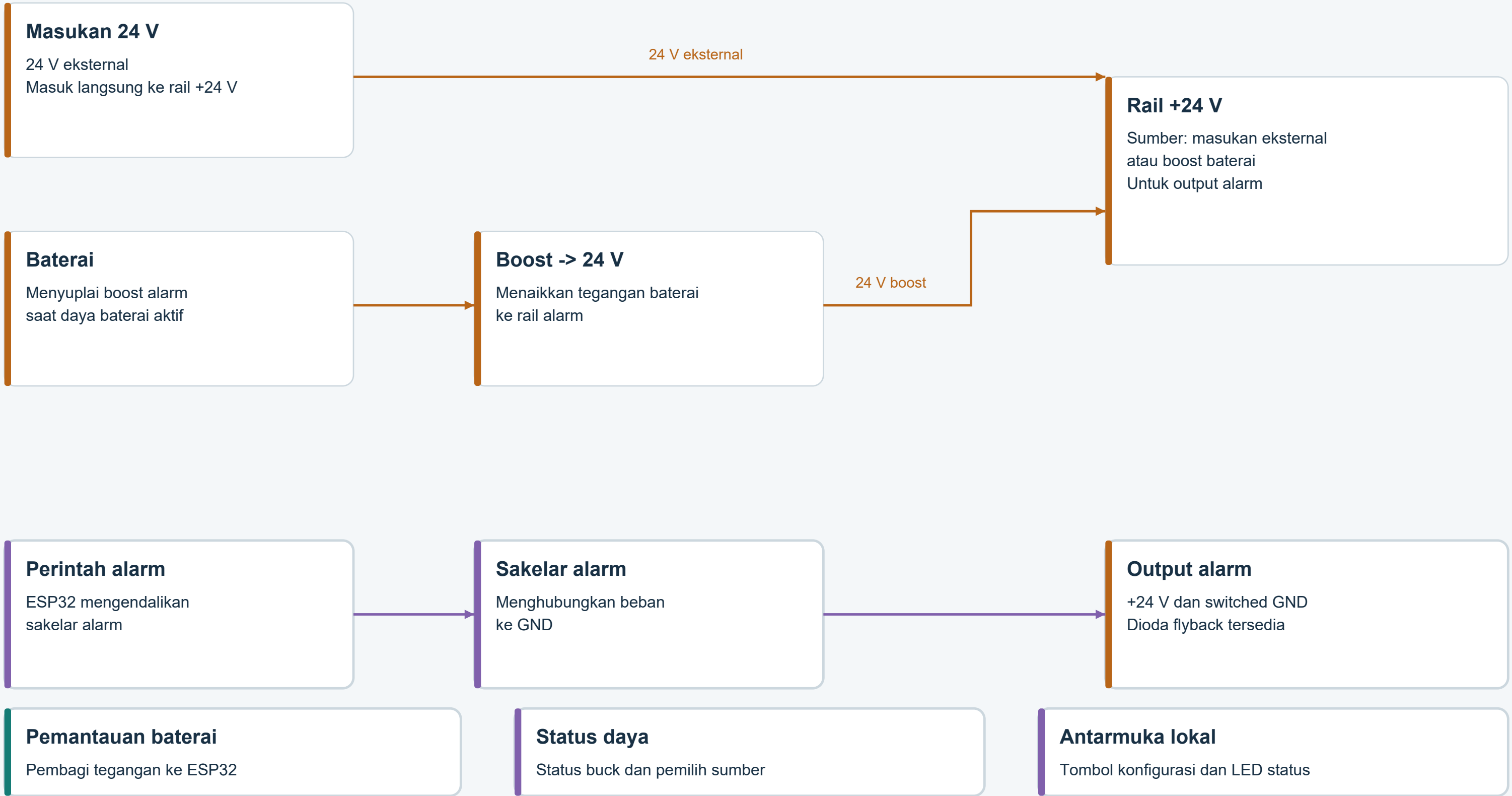
07 Komunikasi dan koneksi ESP32

Koneksi dikelompokkan menurut bus SPI, I2C, dan UART; kendali perangkat dipisahkan dari komunikasi.



08 Alarm, baterai, dan status daya

Rail +24 V alarm dapat berasal dari masukan 24 V eksternal atau boost baterai.



09 Alur energi, data, dan kendali

Daya mencatu perangkat; data sensor mengalir ke ESP32; ESP32 mengendalikan komunikasi dan keluaran.

